

・分数式で表された関数の極限

(例1) 次の極限を求めよ。

point

分数式の不定形 $\frac{0}{0}$ の場合

分母・分子を因数分解して約分する

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x}{x} \quad \leftarrow \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} (x+1)$$

$$= 1 //$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1} \quad \leftarrow \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(x+1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1}$$

$$= \frac{1}{2} //$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + x^2 - x + 2}{x^2 + x - 2} \quad \leftarrow \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(x^2 - x + 1)}{(x+2)(x-1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - x + 1}{x-1}$$

$$= -\frac{7}{3} //$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) \quad \leftarrow \infty \times 0 \text{ または } -\infty \times 0$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{(x+1)-1}{x+1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{x}{x+1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+1}$$

$$= 1 //$$

(例2) 次の極限を求めよ。

point

分数式の不定形 $\frac{\infty}{\infty}$ の場合

分母の最高次の項で分母分子をわる。

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right) \quad \leftarrow 1 - 0$$

$$= 1 //$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^3 + 1} \quad \leftarrow \frac{1}{\infty}$$

$$= 0 //$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2 + 1} \quad \leftarrow \frac{\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x^2}} \quad \leftarrow \frac{0}{1+0}$$

$$= 0 //$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x^2 - 3}{5x^2 + 1} \quad \leftarrow \frac{-\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2 - \frac{3}{x^2}}{5 + \frac{1}{x^2}} \quad \leftarrow \frac{-2-0}{5+0}$$

$$= -\frac{2}{5} //$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x^2 + 3x + 1}{x^2 + x + 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} \quad \leftarrow \frac{\infty+0+0}{1+0+0}$$

$$= \infty //$$

(例3) 次の関数について, $x \rightarrow 2+0$, $x \rightarrow 2-0$, $x \rightarrow 2$

のときの極限を調べよ。 $\begin{matrix} +0.0000\dots1 \\ \text{という-イレ-ジ} \end{matrix}$ $\begin{matrix} -0.0000\dots1 \\ \text{という-イレ-ジ} \end{matrix}$

$$(1) \frac{1}{x-2} \quad (2) \frac{x-3}{x-2} \quad (3) \frac{1}{x^2-4} \quad (4) \frac{1}{(x-2)^2} \quad (5) \frac{x-3}{x^2-3x+2}$$

point

定数
0 はコワイ!

$c > 0$ のとき

$$\frac{c}{+0} = \infty$$

$$\frac{c}{-0} = -\infty$$

$c < 0$ のとき

$$\frac{c}{+0} = -\infty$$

$$\frac{c}{-0} = \infty$$

$$(1) \lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{1}{x-2} = \infty, \quad \leftarrow \frac{1}{(2+0)-2} = \frac{1}{+0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{1}{x-2} = -\infty, \quad \leftarrow \frac{1}{(2-0)-2} = \frac{1}{-0}$$

よって

$x \rightarrow 2$ のときの極限はない。

$$(2) \lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{x-3}{x-2} = -\infty, \quad \leftarrow \frac{(2+0)-3}{(2+0)-2} = \frac{-1}{+0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{x-3}{x-2} = \infty, \quad \leftarrow \frac{(2-0)-3}{(2-0)-2} = \frac{-1}{-0}$$

よって

$x \rightarrow 2$ のときの極限はない。

$$(3) \lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{1}{x^2-4} = \infty, \quad \leftarrow \frac{1}{(2+0)^2-4} = \frac{1}{(4+0)-4} = \frac{1}{+0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{1}{x^2-4} = -\infty, \quad \leftarrow \frac{1}{(2-0)^2-4} = \frac{1}{(4-0)-4} = \frac{1}{-0}$$

よって

$x \rightarrow 2$ のときの極限はない。

$$(4) \lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{1}{(x-2)^2} = \infty, \quad \leftarrow \frac{1}{(2+0-2)^2} = \frac{1}{(4+0)^2} = \frac{1}{+0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{1}{(x-2)^2} = \infty, \quad \leftarrow \frac{1}{(2-0-2)^2} = \frac{1}{(-4)^2} = \frac{1}{+0}$$

よって

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x-2)^2} = \infty //$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{x-3}{x^2-3x+2} = \lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{1}{x-2} \cdot \frac{x-3}{x-1} = -\infty, \quad \leftarrow \frac{1}{(2+0)-2} \cdot \frac{(2+0)-3}{(2+0)-1} = \frac{-1}{+0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{x-3}{x^2-3x+2} = \lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{1}{x-2} \cdot \frac{x-3}{x-1} = \infty, \quad \leftarrow \frac{1}{(2-0)-2} \cdot \frac{(2-0)-3}{(2-0)-1} = \frac{-1}{-0}$$

よって

$x \rightarrow 2$ のときの極限はない。